

**BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR  
MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ**

**DERS:** Algoritmalar ve Programlama

**KONU:** Dönem Projesi Raporu (Uzay Simülasyonu)

**HAZIRLAYAN:** Hüseyin Efe Dere

**NUMARA:** 25360859048

**TESLİM TARİHİ:** 8 Ocak 2026



**BURSA TEKNİK  
ÜNİVERSİTESİ**

# 1. GİRİŞ

Bu proje, C programlama dili kullanılarak geliştirilmiş, metin tabanlı ve modüler yapıda bir uzay simülasyonu uygulamasıdır. Projenin temel amacı; serbest düşme, hidrostatik basınç ve basit sarkaç gibi temel fizik kanunlarının, Güneş Sistemi'nde yer alan sekiz farklı gezegenin yerçekimi ivmeleri altında nasıl sonuçlar ürettiğinin simüle edilmesidir.

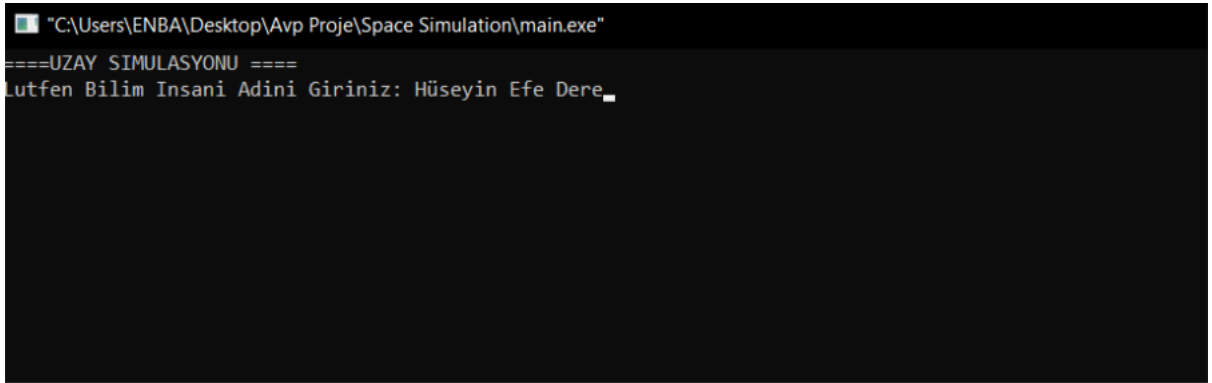
**Bu proje bireysel olarak geliştirilmiştir.**

Programın genel akışı; isim alma, ana menünün görüntülenmesi, deney seçimi, parametre girişi ve sonuçların listelenmesi şeklindedir.

## 2. TEKNİK DETAYLAR

### 2.1. Program Akışı ve Modüler Yapı

Uygulamanın genel çalışma akışı şu şekildedir: Program başlatıldığında kullanıcıdan bir "Bilim İnsanı" adı talep edilir (Şekil 1.). Ardından kullanıcıya dokuz farklı deneyden oluşan bir ana menü sunulur. Kullanıcının bir deney seçmesi ve gerekli fiziksel metrikleri (kütle, zaman, uzunluk vb.) girmesinin ardından, program ilgili formülleri kullanarak tüm gezegenler için hesaplamaları gerçekleştirir ve sonuçları ekrana yazdırır.



**Şekil 1:** Programın açılış ekranı ve bilim insanı adının sisteme girilmesi.

Uygulama, kod okunabilirliğini ve yönetilebilirliğini artırmak amacıyla modüler bir yapıda tasarlanmıştır. Her bir fizik deneyi (Serbest Düşme, Yukarı Atış vb.) ve menü yönetimi ayrı fonksiyonlar olarak tanımlanmıştır. Ana fonksiyon (main), programın yaşam döngüsünü kontrol etmekte ve kullanıcı -1 değerini girerek çıkış yapana kadar bir while döngüsü içerisinde çalışmaktadır.

Kullanıcıya sunulan deney menüsü ve seçim ekranı Şekil 2’de gösterilmiştir:

```
"C:\Users\ENBA\Desktop\Avp Proje\Space Simulation\main.exe"
====UZAY SIMULASYONU ====
Lutfen Bilim İnsanı Adını Giriniz: Hüseyin Efe Dere

Hosgeldiniz, Sayın Hüseyin Efe Dere.
Tum deneyler sizin adinizla kayıt altına alınacaktır.

---- DENEY LISTESI ----
1. Serbest Dusme Deneyi
2. Yukari Atis Deneyi
3. Agirlik Deneyi
4. Kutlecekimsel Potansiyel Enerji Deneyi
5. Hidrostatik Basinc Deneyi
6. Arsimet Kaldirma Kuvveti Deneyi
7. Basit Sarkac Periyodu Deneyi
8. Sabit Ip Gerilmesi Deneyi
9. Asansor Deneyi

Seciminiz (Cikis icin -1):
```

Şekil 2: Programın ana menü yapısı ve deney seçim arayüzü.

## 2.2. Gezegen Verileri ve Kullanılan Sabitler

Simülasyonda kullanılan gezegenlere ait yerçekimi ivmesi verileri, Güneş'e olan uzaklıklarına göre sıralı bir double dizisi içerisinde tutulmaktadır.

- **Dizi Yapısı:** {3.70, 8.87, 9.81, 3.71, 24.79, 10.44, 8.69, 11.15}.
- **İndeksleme:** Merkür (0), Venüs (1), Dünya (2), Mars (3), Jüpiter (4), Satürn (5), Uranüs (6), Neptün (7).
- **Sabitler:** Gezegen sayısı G\_sayı (8) ve matematiksel hesaplamalar için PI (3.14159...) #define ile tanımlanmıştır.

## 2.3. Deneylerin Hesaplama Mantığı

Bu bölümde, simülasyon kapsamında gerçekleştirilen 9 deneyin formülasyonları ve ekran çıktıları sunulmuştur.

### 2.3.1. Serbest Düşme Deneyi

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda, kullanıcıdan düşüş süresi ( $t$ ) saniye cinsinden alınarak cismin kat ettiği yol ( $h$ ) metre cinsinden şu formülle hesaplanmıştır:

$$h = \frac{1}{2}gt^2$$

```
"C:\Users\ENBA\Desktop\Avp Proje\Space Simulation\main.exe"

---- DENEY LISTESİ ----
1. Serbest Dusme Deneyi
2. Yukari Atis Deneyi
3. Agirlik Deneyi
4. Kutlecekimsel Potansiyel Enerji Deneyi
5. Hidrostatik Basinc Deneyi
6. Arsimet Kaldirma Kuvveti Deneyi
7. Basit Sarkac Periyodu Deneyi
8. Sabit Ip Gerilmesi Deneyi
9. Asansor Deneyi

Seciminiz (Cikis icin -1): 1

-SERBEST DUSME DENEYI-
Sureyi (t) saniye cinsinden giriniz: 2
```

Şekil 3: Serbest düşme deneyi parametre giriş ekranı.

```
-SERBEST DUSME DENEYI-
Sureyi (t) saniye cinsinden giriniz: 2
Yercekimi ivmesi = g
-----
Merkur | g= 3.70 |
Cismin kat ettigi yol: 7.40 metre
-----
Venus | g= 8.87 |
Cismin kat ettigi yol: 17.74 metre
-----
Dunya | g= 9.81 |
Cismin kat ettigi yol: 19.62 metre
-----
Mars | g= 3.71 |
Cismin kat ettigi yol: 7.42 metre
-----
Jupiter | g= 24.79 |
Cismin kat ettigi yol: 49.58 metre
-----
Saturn | g= 10.44 |
Cismin kat ettigi yol: 20.88 metre
-----
Uranus | g= 8.69 |
Cismin kat ettigi yol: 17.38 metre
-----
Neptun | g= 11.15 |
Cismin kat ettigi yol: 22.30 metre
-----
```

Şekil 4: Serbest düşme deneyi simülasyon sonuçları.

### 2.3.2. Yukarı Atış Deneyi

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda, cismin ilk fırlatılma hızı ( $v_0$ )  $m/s^2$  olarak kullanıcından alınmış ve çıkabileceği maksimum yükseklik ( $h_{max}$ ) metre cinsinden hesaplanmıştır:

$$h_{max} = \frac{v_0^2}{2g}$$

```
---- DENEY LİSTESİ ----
1. Serbest Düşme Deneyi
2. Yukarı Atış Deneyi
3. Ağırlık Deneyi
4. Kutlecekimsel Potansiyel Enerji Deneyi
5. Hidrostatik Basıncı Deneyi
6. Arşimet Kaldırma Kuvveti Deneyi
7. Basit Sarkaç Periyodu Deneyi
8. Sabit İp Gerilmesi Deneyi
9. Asansör Deneyi

Seciminiz (Çıkış için -1): 2

[2] YUKARI ATIS DENEYI
Fırlatma hızını (v0) m/s cinsinden giriniz: 3_
```

Şekil 5: Yukarı atış deneyi veri girişi.

```
[2] YUKARI ATIS DENEYI
Fırlatma hızını (v0) m/s cinsinden giriniz: 3
Yerçekimi ivmesi = g
-----
Merkur | g= 3.70 |
Cismin çıkabildiği maksimum yükseklik: 1.22 metre
-----
Venus | g= 8.87 |
Cismin çıkabildiği maksimum yükseklik: 0.51 metre
-----
Dünya | g= 9.81 |
Cismin çıkabildiği maksimum yükseklik: 0.46 metre
-----
Mars | g= 3.71 |
Cismin çıkabildiği maksimum yükseklik: 1.21 metre
-----
Jupiter | g= 24.79 |
Cismin çıkabildiği maksimum yükseklik: 0.18 metre
-----
Saturn | g= 10.44 |
Cismin çıkabildiği maksimum yükseklik: 0.43 metre
-----
Uranus | g= 8.69 |
Cismin çıkabildiği maksimum yükseklik: 0.52 metre
-----
Neptun | g= 11.15 |
Cismin çıkabildiği maksimum yükseklik: 0.40 metre
-----
```

Şekil 6: Farklı yerçekimi ivmelerinde maksimum yükseklik sonuçları.

### 2.3.3. Ağırlık Deneyi

Kütlesi ( $m$ ) kg olarak girilen cismin ağırlığı ( $G$ ), Newton cinsinden alttaki formüle göre hesaplanır:

$$G = mg$$

```
C:\Users\ENBA\Desktop\Avp Proje\Space Simulation\main.exe
Cismin cikabildigi maksimum yukseklik: 0.40 metre
-----
|
|-----
|
|---- DENEY LISTESI ----
| 1. Serbest Dusme Deneyi
| 2. Yukari Atis Deneyi
| 3. Agirlik Deneyi
| 4. Kutlecekimsel Potansiyel Enerji Deneyi
| 5. Hidrostatik Basinc Deneyi
| 6. Arsimet Kaldirma Kuvveti Deneyi
| 7. Basit Sarkac Periyodu Deneyi
| 8. Sabit Ip Gerilmesi Deneyi
| 9. Asansor Deneyi
|
| Seciminiz (Cikis icin -1): 3
|
|[3] AGIRLIK DENEYI
| Cismin kutlesini (m) kg cinsinden giriniz: 10_
```

**Şekil 7:** Ağırlık deneyi parametre girişi.

```
"C:\Users\ENBA\Desktop\Awp Proje\Space Simulation\main.exe"
Seciminiz (Cikis icin -1): 3

[3] AGIRLIK DENEYI
Cismin kutlesini (m) kg cinsinden giriniz: 10
Yercekimi ivmesi = g
-----
Merkur | g= 3.70 |
Cismin Agirligi: 37.00 Newton
-----
Venus | g= 8.87 |
Cismin Agirligi: 88.70 Newton
-----
Dunya | g= 9.81 |
Cismin Agirligi: 98.10 Newton
-----
Mars | g= 3.71 |
Cismin Agirligi: 37.10 Newton
-----
Jupiter | g= 24.79 |
Cismin Agirligi: 247.90 Newton
-----
Saturn | g= 10.44 |
Cismin Agirligi: 104.40 Newton
-----
Uranus | g= 8.69 |
Cismin Agirligi: 86.90 Newton
-----
Neptun | g= 11.15 |
Cismin Agirligi: 111.50 Newton
-----
```

**Şekil 8:** Gezegenlere göre cismin ağırlık değişimi.

### 2.3.4. Kütleçekimsel Potansiyel Enerji Deneyi

Cismin kütlesi ( $m$ ) kg ve bulunduğu yükseklik ( $h$ ) metre cinsinden kullanıcıdan alınarak potansiyel enerji ( $E_p$ ) joule olarak şu formül ile hesaplanır:

$$E_p = mgh$$

```
"C:\Users\ENBA\Desktop\Avp Proje\Space Simulation\main.exe"

-----

---- DENEY LISTESI ----
1. Serbest Düşme Deneyi
2. Yukarı Atış Deneyi
3. Ağırlık Deneyi
4. Kütleçekimsel Potansiyel Enerji Deneyi
5. Hidrostatik Basınc Deneyi
6. Arşimet Kaldırma Kuvveti Deneyi
7. Basit Sarkaç Periyodu Deneyi
8. Sabit İp Gerilmesi Deneyi
9. Asansör Deneyi

Seciminiz (Çıkış için -1): 4

[4] KÜTLEÇEKİMSSEL POTANSİYEL ENERJİ DENEYİ
Cismin kütlesini (m) kg cinsinden giriniz: 12_
```

Şekil 9: Potansiyel enerji deneyi veri girişi.

```
"C:\Users\ENBA\Desktop\Avp Proje\Space Simulation\main.exe"

[4] KÜTLEÇEKİMSSEL POTANSİYEL ENERJİ DENEYİ
Cismin kütlesini (m) kg cinsinden giriniz: 12
Yüksekliği (h) metre cinsinden giriniz: 5
Verceğimi ivmesi = g

-----
Merkur | g= 3.70 |
Cismin k3tleçekimsel potansiyel enerjisi: 222.00 Joule
-----
Venus | g= 8.87 |
Cismin k3tleçekimsel potansiyel enerjisi: 532.20 Joule
-----
Dünya | g= 9.81 |
Cismin k3tleçekimsel potansiyel enerjisi: 588.60 Joule
-----
Mars | g= 3.71 |
Cismin k3tleçekimsel potansiyel enerjisi: 222.60 Joule
-----
Jupiter | g= 24.79 |
Cismin k3tleçekimsel potansiyel enerjisi: 1487.40 Joule
-----
Saturn | g= 10.44 |
Cismin k3tleçekimsel potansiyel enerjisi: 626.40 Joule
-----
Uranus | g= 8.69 |
Cismin k3tleçekimsel potansiyel enerjisi: 521.40 Joule
-----
Neptun | g= 11.15 |
Cismin k3tleçekimsel potansiyel enerjisi: 669.00 Joule
-----
```

Şekil 10: Potansiyel enerji deneyi simülasyon çıktıları.

### 2.3.5. Hidrostatik Basınç Deneyi

Kullanıcıdan sıvı yoğunluğu ( $\rho$ )  $kg/m^3$  ve derinlik ( $h$ ) metre olarak parametreler alınır. Bu parametreler ile basınç ( $P$ ) paskal cinsinden alttaki formüle göre hesaplanır:

$$P = \rho gh$$

```
"C:\Users\ENBA\Desktop\Avp Proje\Space Simulation\main.exe"

-----
---- DENEY LISTESİ ----
1. Serbest Dusme Deneyi
2. Yukari Atis Deneyi
3. Agirlik Deneyi
4. Kutlecekimsel Potansiyel Enerji Deneyi
5. Hidrostatik Basinc Deneyi
6. Arsimet Kaldirma Kuvveti Deneyi
7. Basit Sarkac Periyodu Deneyi
8. Sabit Ip Gerilmesi Deneyi
9. Asansor Deneyi

Seciminiz (Cikis icin -1): 5

[5] HIDROSTATIK BASINC DENEYI
Sivinin yogunlugunu (rho) kg/m^3 cinsinden giriniz: 11
Derinligi (h) metre cinsinden giriniz: 20_
```

Şekil 11: Hidrostatik basınç deneyi veri girişi.

```
"C:\Users\ENBA\Desktop\Avp Proje\Space Simulation\main.exe"

[5] HIDROSTATIK BASINC DENEYI
Sivinin yogunlugunu (rho) kg/m^3 cinsinden giriniz: 11
Derinligi (h) metre cinsinden giriniz: 20
Yercekimi ivmesi = g
-----
Merkur | g= 3.70 |
Sivinin yuzeye uyguladigi hidrostatik basinc: 814.00 Pascal
-----
Venus | g= 8.87 |
Sivinin yuzeye uyguladigi hidrostatik basinc: 1951.40 Pascal
-----
Dunya | g= 9.81 |
Sivinin yuzeye uyguladigi hidrostatik basinc: 2158.20 Pascal
-----
Mars | g= 3.71 |
Sivinin yuzeye uyguladigi hidrostatik basinc: 816.20 Pascal
-----
Jupiter | g= 24.79 |
Sivinin yuzeye uyguladigi hidrostatik basinc: 5453.80 Pascal
-----
Saturn | g= 10.44 |
Sivinin yuzeye uyguladigi hidrostatik basinc: 2296.80 Pascal
-----
Uranus | g= 8.69 |
Sivinin yuzeye uyguladigi hidrostatik basinc: 1911.80 Pascal
-----
Neptun | g= 11.15 |
Sivinin yuzeye uyguladigi hidrostatik basinc: 2453.00 Pascal
-----
```

Şekil 12: Hidrostatik basınç deneyi simülasyon çıktıları.



### 2.3.6. Arşimet Kaldırma Kuvveti Deneyi

Sıvı yoğunluğu ( $\rho$ )  $kg/m^3$  cinsinden ve batan hacim ( $V$ )  $m^3$  cinsinden kullanıcıdan alınır. Cisme uygulanan kaldırma kuvveti ( $F_k$ ) alttaki formüle göre hesaplanır:

$$F_k = \rho g V$$

```
"C:\Users\ENBA\Desktop\Avp Proje\Space Simulation\main.exe"

---- DENEY LISTESİ ----
1. Serbest Düşme Deneyi
2. Yukarı Atış Deneyi
3. Ağırlık Deneyi
4. Kutlecekimsel Potansiyel Enerji Deneyi
5. Hidrostatik Basıncı Deneyi
6. Arşimet Kaldırma Kuvveti Deneyi
7. Basit Sarkaç Periyodu Deneyi
8. Sabit İp Gerilmesi Deneyi
9. Asansör Deneyi

Seciminiz (Çıkış için -1): 6

[6] ARŞİMET KALDIRMA KUVVETİ DENEYİ
Sıvının yoğunluğunu (rho) kg/m^3 cinsinden giriniz: 12.5
Batan hacmi (V) m^3 cinsinden giriniz: 22.3
```

Şekil 13: Kaldırma kuvveti hesaplama veri girişi.

```
"C:\Users\ENBA\Desktop\Avp Proje\Space Simulation\main.exe"

[6] ARŞİMET KALDIRMA KUVVETİ DENEYİ
Sıvının yoğunluğunu (rho) kg/m^3 cinsinden giriniz: 12.5
Batan hacmi (V) m^3 cinsinden giriniz: 22.3
Yerçekimi ivmesi = g

-----
Merkür | g= 3.70 |
Sıvı tarafından uygulanan kaldırma kuvveti: 1031.38 Newton
-----
Venüs | g= 8.87 |
Sıvı tarafından uygulanan kaldırma kuvveti: 2472.51 Newton
-----
Dünya | g= 9.81 |
Sıvı tarafından uygulanan kaldırma kuvveti: 2734.54 Newton
-----
Mars | g= 3.71 |
Sıvı tarafından uygulanan kaldırma kuvveti: 1034.16 Newton
-----
Jüpiter | g= 24.79 |
Sıvı tarafından uygulanan kaldırma kuvveti: 6910.21 Newton
-----
Satürn | g= 10.44 |
Sıvı tarafından uygulanan kaldırma kuvveti: 2910.15 Newton
-----
Uranüs | g= 8.69 |
Sıvı tarafından uygulanan kaldırma kuvveti: 2422.34 Newton
-----
Neptün | g= 11.15 |
Sıvı tarafından uygulanan kaldırma kuvveti: 3108.06 Newton
-----
```

Şekil 14: Kaldırma kuvveti hesaplama sonuçları.

### 2.3.7. Basit Sarkaç Periyodu Deneyi

Sarkaç uzunluğu ( $L$ ) kullanıcıdan istenir ve salınım periyodu ( $T$ ) saniye cinsinden alttaki formüle göre hesaplanır:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}}$$

```
"C:\Users\ENBA\Desktop\Avp Proje\Space Simulation\main.exe"

-----
-----

---- DENEY LİSTESİ ----
1. Serbest Düşme Deneyi
2. Yukarı Atış Deneyi
3. Ağırlık Deneyi
4. Kütleçekimsel Potansiyel Enerji Deneyi
5. Hidrostatik Basıncı Deneyi
6. Arsimet Kaldırma Kuvveti Deneyi
7. Basit Sarkaç Periyodu Deneyi
8. Sabit İp Gerilmesi Deneyi
9. Asansör Deneyi

Seçiminiz (Çıkış için -1): 7

[7] BASİT SARKAÇ PERİYODU DENEYİ
Sarkaç uzunluğunu (L) metre cinsinden giriniz: 11.2
```

Şekil 15: Basit sarkaç periyodu deneyi parametre girişi.

```
"C:\Users\ENBA\Desktop\Avp Proje\Space Simulation\main.exe"

Seçiminiz (Çıkış için -1): 7

[7] BASİT SARKAÇ PERİYODU DENEYİ
Sarkaç uzunluğunu (L) metre cinsinden giriniz: 11.2
Yerçekimi ivmesi = g
-----
Merkür | g= 3.70 |
Sistemin periyodu: 10.93 saniye
-----
Venüs | g= 8.87 |
Sistemin periyodu: 7.06 saniye
-----
Dünya | g= 9.81 |
Sistemin periyodu: 6.71 saniye
-----
Mars | g= 3.71 |
Sistemin periyodu: 10.92 saniye
-----
Jüpiter | g= 24.79 |
Sistemin periyodu: 4.22 saniye
-----
Satürn | g= 10.44 |
Sistemin periyodu: 6.51 saniye
-----
Uranüs | g= 8.69 |
Sistemin periyodu: 7.13 saniye
-----
Neptün | g= 11.15 |
Sistemin periyodu: 6.30 saniye
-----
```

Şekil 16: Basit sarkaç periyodu deneyi simülasyon çıktıları.

### 2.3.8. Sabit İp Gerilmesi Deneyi

Kullanıcıdan kg cinsinden alınan ve düşey doğrultuda asılı duran  $m$  kütleli cismin iptе oluşturduğu gerilme ( $T$ ) Newton formatına alttaki formüle göre hesaplanır:

$$T = mg$$

```
"C:\Users\ENBA\Desktop\Avp Proje\Space Simulation\main.exe"

---- DENEY LISTESİ ----
1. Serbest Düşme Deneyi
2. Yukarı Atış Deneyi
3. Ağırlık Deneyi
4. Kütleçekimsel Potansiyel Enerji Deneyi
5. Hidrostatik Basıncı Deneyi
6. Arşimet Kaldırma Kuvveti Deneyi
7. Basit Sarkaç Periyodu Deneyi
8. Sabit İp Gerilmesi Deneyi
9. Asansör Deneyi

Seçiminiz (Çıkış için -1): 8

[8] SABİT İP GERİLMESİ DENEYİ
Cismin kütlesini (m) kg cinsinden giriniz: 96.7_
```

Şekil 17: Sabit ip gerilmesi deneyi parametre girişi.

```
"C:\Users\ENBA\Desktop\Avp Proje\Space Simulation\main.exe"

[8] SABİT İP GERİLMESİ DENEYİ
Cismin kütlesini (m) kg cinsinden giriniz: 96.7
Yerçekimi ivmesi = g

-----
Merkür | g= 3.70 |
İpin gerilme kuvveti: 357.79 Newton
-----
Venüs | g= 8.87 |
İpin gerilme kuvveti: 857.73 Newton
-----
Dünya | g= 9.81 |
İpin gerilme kuvveti: 948.63 Newton
-----
Mars | g= 3.71 |
İpin gerilme kuvveti: 358.76 Newton
-----
Jüpiter | g= 24.79 |
İpin gerilme kuvveti: 2397.19 Newton
-----
Satürn | g= 10.44 |
İpin gerilme kuvveti: 1009.55 Newton
-----
Uranüs | g= 8.69 |
İpin gerilme kuvveti: 840.32 Newton
-----
Neptün | g= 11.15 |
İpin gerilme kuvveti: 1078.21 Newton
-----
```

Şekil 18: Sabit ip gerilmesi deneyi çıktıları.

### 2.3.9. Asansör Deneyi

Kullanıcıdan cismin kütlesi( $m$ ) biriminde ve asansörün ivmesini ( $a$ )  $m/s^2$  biriminde alınmıştır. Ayrıca, asansörün hareket yönüne göre (yukarı hızlanma/aşağı yavaşlama veya tam tersi) kullanıcıya bir alt menü sunulmuştur. Seçilen hareket yönü ve alınan parametrelere göre cismin etkin ağırlığı ( $N$ ) Newton biriminde alttaki formüle göre hesaplanır

- Yukarı hızlanma durumunda:  $N = m(g + a)$
- Aşağı hızlanma durumunda:  $N = m(g - a)$

```
---- DENEY LISTESİ ----
1. Serbest Düşme Deneyi
2. Yukarı Atış Deneyi
3. Ağırlık Deneyi
4. Kütleye Kimsel Potansiyel Enerji Deneyi
5. Hidrostatik Basıncı Deneyi
6. Arşimet Kaldırma Kuvveti Deneyi
7. Basit Sarkaç Periyodu Deneyi
8. Sabit İp Gerilmesi Deneyi
9. Asansör Deneyi

Seçiminiz (Çıkış için -1): 9

[9] ASANSÖR DENEYİ
Cismin kütlesini (m) kg cinsinden giriniz: 33.3
Asansör ivmesini (a) m/s^2 cinsinden giriniz: 22.2
Asansör Hareket Durumu:
1. Yukarı Hızlanma veya Aşağı Yavaşlama (g + a)
2. Aşağı Hızlanma veya Yukarı Yavaşlama (g - a)
Seçiminiz (1 veya 2): -
```

Şekil 19: Asansör deneyi parametre girişi ve hareket yönü seçim menüsü.

```
Seçiminiz (1 veya 2): 1
Yerçekimi ivmesi = g

-----
Merkür | g= 3.70 |
Cismin etkin ağırlığı: 862.47 Newton
-----
Venüs | g= 8.87 |
Cismin etkin ağırlığı: 1034.63 Newton
-----
Dünya | g= 9.81 |
Cismin etkin ağırlığı: 1065.93 Newton
-----
Mars | g= 3.71 |
Cismin etkin ağırlığı: 862.80 Newton
-----
Jüpiter | g= 24.79 |
Cismin etkin ağırlığı: 1564.77 Newton
-----
Satürn | g= 10.44 |
Cismin etkin ağırlığı: 1086.91 Newton
-----
Uranüs | g= 8.69 |
Cismin etkin ağırlığı: 1028.64 Newton
-----
Neptün | g= 11.15 |
Cismin etkin ağırlığı: 1110.56 Newton
-----
```

Şekil 20: Asansör deneyi sonuçlarının listelenmesi.

## 2.4. Girdi Doğrulama ve Hata Yönetimi

Kullanıcı deneyimini iyileştirmek adına programda çeşitli kontroller mevcuttur. Menü seçiminde sayısal olmayan bir değer girildiğinde veya tanımlı aralık (1-9) dışında bir seçim yapıldığında program hata mesajı vererek tekrar giriş talep etmektedir.

```
"C:\Users\ENBA\Desktop\Avp Proje\Space Simulation\main.exe"

---- DENEY LISTESI ----
1. Serbest Dusme Deneyi
2. Yukari Atis Deneyi
3. Agirlik Deneyi
4. Kutlecekimsel Potansiyel Enerji Deneyi
5. Hidrostatik Basinc Deneyi
6. Arsimet Kaldırma Kuvveti Deneyi
7. Basit Sarkac Periyodu Deneyi
8. Sabit Ip Gerilmesi Deneyi
9. Asansor Deneyi

Seciminiz (Cikis icin -1): 15
Hatali secim! Lutfen tekrar deneyiniz.

-----

---- DENEY LISTESI ----
1. Serbest Dusme Deneyi
2. Yukari Atis Deneyi
3. Agirlik Deneyi
4. Kutlecekimsel Potansiyel Enerji Deneyi
5. Hidrostatik Basinc Deneyi
6. Arsimet Kaldırma Kuvveti Deneyi
7. Basit Sarkac Periyodu Deneyi
8. Sabit Ip Gerilmesi Deneyi
9. Asansor Deneyi

Seciminiz (Cikis icin -1):
```

Şekil 16: Geçersiz veri girişi ve programın hata yönetimi.

## 3. EKSİKLİKLER VE GELİŞTİRMELER

Proje geliştirme sürecinde zaman kısıtları ve teknik sınırlar nedeniyle bazı özellikler kapsam dışı bırakılmıştır.

### 1. Sonuçların Dosyaya Kaydedilmesi:

- Ne yapılacaktı?** Deney sonuçlarının .txt veya .csv formatında dışarı aktarılması.
- Neden eklenmedi?** Proje isterlerinde zorunlu tutulmamış ve konsol odaklı çalıştım.
- Eklenirse ne kazandırır?** Bilim insanı simülasyon verilerini daha sonra analiz etmek üzere saklayabilir.

## 2. Yanlış girilen Harf Uyarısı:

- a. **Ne yapılacaktı?** Sayı girilmesi gereken kısma harf girilip girilmeme kodun içinde kontrol ediliyor ve yanlış girildiğinde deney seçme menüsüne geri dönülüyor. Fakat herhangi bir hata mesajı ekrana getirilmiyor. Bu eksikliğin giderilmesi.
- b. **Neden eklenmedi?** Kısıtlı zaman yüzünden kodun içinde olan buffer temizleme döngüsü ile getirilmek istenen hata mesajını uyumlu çalışacak kodu sisteme entegre edemedim.
- c. **Eklenirse ne kazandırır?** Kullanıcı, panelle harf girme durumunda neden seçim menüsüne döndüğünü anlamış olurdu.

## 4. SONUÇ

Bu proje kapsamında, algoritmik düşünme yetisi ve C programlama dilinin ileri seviye konularından olan pointer (işaretçi) kullanımı pratiğe dökülmüştür. Hazırlanan simülasyon, Güneş Sistemi'ndeki farklı kütleçekim ortamlarını başarıyla modellemektedir. Modüler tasarım sayesinde kodun okunabilirliği sağlanmış, hatalı girişlere karşı geliştirilen algoritmalarla programın kararlılığı artırılmıştır. Özellikle dizi operasyonlarında pointer aritmetiğinin kullanılması, bellek yönetimi konusundaki yetkinliği pekiştirmiştir.

## 5. KAYNAKÇA

[1] Bursa Teknik Üniversitesi. (2025-2026). Algoritmalar ve Programlama Dersi Dönem Projesi Dokümanı. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü.

[2] W3Schools. (t.y.). *C Tutorial*. 8 Ocak 2026 tarihinde <https://www.w3schools.com/c/> adresinden erişildi.

[3] Serway, R. A., & Jewett, J. W. (2018). *Physics for Scientists and Engineers*. Cengage Learning.

## 6. GITHUP

[https://github.com/Enba-ctrl/BLM111\\_25360859048\\_HuseyinEfeDere.git](https://github.com/Enba-ctrl/BLM111_25360859048_HuseyinEfeDere.git)